

附件 1：被推荐人基本情况表

一、个人信息

姓 名	孙宏斌	性 别	男	出生年月日	1969-10-07
国 籍	中国	民 族	汉族	政治面貌	中共党员
出 生 地	浙江省天台县	籍 贯	浙江省天台县		
推荐专业学部	技术科学部		指南领域学科方向	工程1—电气工程	
具体研究方向	复杂电网运行控制与能量管理		专业技术职称	教授	
工作单位与行政职务	清华大学		通信地址及邮政编码	北京市海淀区清华大学电机系，100084	

二、主要学历

起止年月	校（院）、系及专业	学位
1987-09 至 1992-07	清华大学电机工程与应用电子技术系电气工程专业，现代应用物理系应用物理学专业（辅修专业）	学士
1992-09 至 1996-12	清华大学电机工程与应用电子技术系电气工程专业（硕博连读）	博士

三、主要工作经历

起止年月	工作单位	职称、职务
1996-12 至今	清华大学电机工程与应用电子技术系	讲师（1996）、 副教授（1999）、 教授（2005）、 学术委员会主任 （2019-2022）
2007-09 至 2008-09	美国华盛顿州立大学	访问教授
2009-01 至今	清华大学	国家级教学名师 （2009）、国家 杰青（2010）、 长江学者 （2012）、学术 委员会委员 （2019）
2016-08 至今	中组部万人计划	科技领军人才
2016-12 至今	世界工程组织联合会（WFE0）能源委员会	副主席
2018-11 至今	中国电机工程学会 中国电机工程学会能源互联网专委会 中国电机工程学会电力系统自动化专委会	理事（2018） 副主任（2018） 副主任（2021）
2020-07 至今	IEEE PES Fellow 遴选委员会 IEEE PES 能源互联网协调委员会	委员（2023） 首届主席 （2020）
2020-11 至今	太原理工大学	副校长（挂职） （2020） 党委副书记、副 校长（2021）
2021-11 至今	山西省能源互联网研究院	山西能源互联网 重大科技基础设 施首席科学家
2023-03 至今	煤电清洁智能控制教育部重点实验室	主任

四、在科学技术方面的主要成就和贡献（3000 字以内）

孙宏斌教授聚焦“复杂电网运行控制与能量管理”方向深耕 30 年，在电网自动电压控制和能量管理两个方面取得了系统的创新成果，研发了复杂电网自动电压控制系统(简称 AVC)和能量管理系统(简称 EMS)，工业应用广泛，为保障我国电力安全和支撑电力能源低碳转型做出了系统的创造性贡献。

获国家科技进步一等奖 1 项(排 1)、国家技术发明二等奖 1 项(排 2)，两次入选中国高校十大科技进展(排 1 和 2)，获亚太工程组织联合会年度工程师奖(1987 年来我国第 2 位获奖人)，当选 IEEE/ET/CSSE Fellow、长江、杰青、Elsevier 中国高被引学者(2020-2022)，专著 3 部，SCI 论文 213 篇，WoS 他引 6750 次，Google 总引数 22171 次，授权中国发明专利 239 件、美国专利 49 件^[附 5.1.6B.11]。

主要贡献如下：

一、揭示了一类非线性主从网络方程组的数学性质，提出复杂电网主从分裂理论，发明自律协同电压控制技术，主持研发出国际上首套复杂电网 AVC 大型软件并广泛应用全国，成为我国电力调控中心必备功能，为复杂电网电压控制从“人工”到“自动”做出了开拓性贡献。

现代复杂电网规模巨大、新能源引发电压波动剧烈，人工已无法驾驭，成为近 20 年来国内外历次大停电和新能源连锁脱网的主因之一。上世纪法国提出的固定分区控制技术无法适应复杂电网的大规模、强时变和强耦合，实现复杂电网 AVC 已成为亟需，但面临巨型网络广域控制的实时性、可靠性和最优性难题，无成功先例，是现代电网最具挑战性的课题之一。美国最大电网 PJM 曾与 MIT 美国院士合作，但未能攻克该难题，转而与孙合作。

针对复杂电网呈现的多级主从式特征，孙提出了主从分裂理论。主从式在巨系统中较普遍，但其规律尚未被阐明。为此建立了一类典型非线性主从网络方程组，提出了主从性判据，阐明了主从性质；构造了网络分析优化的主从分裂迭代解法，导出了收敛性定理，提出了通过增强主从性来提高收敛性的普适方法；数学上严格地将 AVC 问题分解为从系统自律和主系统协同两类子问题，通过自律保证实时性和可靠性，通过协同实现最优性，奠定了 AVC 设计的理论基础^[论文 1-4]。被 47 个国家和地区 237 家研究机构引用或采用^[网 5.1]，美国电力工程中心主任 Vital 院士基于该理论“构建了 TDPF 算法”，突

破了输配协同动态仿真难题，获 IEEE PES 年度论文奖^[附 5.2]；PNNL 国家实验室以此为基础，两次获美国能源部立项，在输配协同故障恢复等问题上取得新进展^[附 5.3]。以自动电压控制为关键词检索，近 20 年孙的文献总被引频次居全球首位^[附 5.1]。

进而发明了自律协同电压控制技术，持续推动了 AVC 从单控制中心到多中心、从传统电网到新能源电网的发展。针对单中心，揭示了电压区域性随电网变化的规律，首创基于自适应分区的自律协同控制技术，冲破了传统固定分区技术无法适应电网变化的瓶颈^[论文 2, 专利 1]，英国能源系统集成中心联合主任 Taylor 评价“由此激发了对分区方法适应性的理论研究”^[附 5.4]；设计了主从协调变量和约束，解决了网、省、地多级中心的协同性难题，使参与协同控制的电网厂站数增长了两个数量级，为巨型电网 AVC 提供了可行性^[论文 3-4, 专利 2-3]；提出鲁棒电压安全域方法，实现风光电站的秒级自律，并网点电压波动方差下降 68%，显著降低了风/光电站连锁脱网风险、提高了送出容量^[专利 4, 附 6C.1]。国际大电网组织以“中国分级控制方案”为题，用 6 页篇幅介绍该成果^[附 5.5]。

主持研发了国际上首套复杂电网 AVC 大型控制软件，成为我国电力调控中心必备功能，24 小时不间断闭环控制。已在我国 30 个省级以上电网应用，闭环控制了全国约 74%水/火电厂、82%超/特高压变电站、57%集中并网风/光和 97%交直流特高压近区电网，电压波动超 3%节点占比从 15.2%降为 1.3%，为保障我国大规模新能源接入和特高压重大工程投运后的电压安全做出了重大贡献。使 AVC 与 AGC (自动发电控制，控制频率)一起，共同构成了现代电网两大基础的广域闭环控制系统^[附 6C.1-3]。

出口美国最大电网 PJM(含美首都和东部 13 个州)^[附 6C.9]。麻省理工 Ilic 院士用近 2 页篇幅，介绍了 PJM AVC 现场部署和在线测试结果，得出了效益重大的结论^[附 5.6]。美国联邦能源监管委员会以国家安全为由，对孙发起了连续三轮、长达 40 个月的信息安全检查，后续合作搁浅，美国迄今仍未实现 AVC。

美国能源部前高级顾问 Bose 院士评价“使中国在电压控制领域遥遥领先于世界...在 PJM 部署了北美首个 AVC”^[附 5.7]。美国电科院组织专门研讨会评价“先驱”和“领先”^[附 5.8]，由六位院士领衔的鉴定评价重大原创性科研成果，引领了电压控制领域的发展与技术进步...具有里程碑意义”^[附 5.9]。

入选 2016 年中国高校十大科技进展，以第 1 完成人获 2018 年国家科技进步一等奖。

二、发展了三维协调 EMS 方法，提出智能电网能量管理理论，开拓了多能流能量管理新方向，持续推动我国 EMS 核心技术从互联电网到智能电网、再到综合能源系统的跨越。

EMS 保障能量流实时最优平衡，被誉为电力能源系统调度决策的“大脑”。孙持续推动 EMS 核心技术跨越，支撑我国电力能源系统从互联电网到智能电网、再到综合能源系统的绿色低碳转型。

(1)互联电网阶段：针对“电网互联而调度独立”难题，发展了三维协调 EMS 方法。跳出单中心思维，提出多控制中心分布式建模方法^[专利6,附6B.11:1]，将外网模型更新周期从 1 年以上缩短到小于 1 分钟，安全评估误差从大于 10%降低到 3%以下^[附6C.2]，突破了互联电网安全评估的协同性难题，降低了大停电风险。2004 年在我国应用，领先美国 5 年以上^[附5.10]。在该阶段，为我国 EMS 自主可控做出了突出贡献，孙团队与南瑞、电科院一道，使 GE、ABB 等外国公司 EMS 退出了中国市场。入选 2007 年中国高校十大科技进展、2008 年国家技术发明二等奖(排 2，第 1 完成人是孙的博导)。

(2)智能电网阶段：针对传统 EMS 可靠性和敏捷性无法满足间歇式新能源要求的难题，提出了智能电网能量管理理论。建立了最小信息损失状态估计准则，证明了两种主流估计模型均为其特例，阐明了其信息学原理，导出了模拟量和数字量统一估计模型，解决了潮流和拓扑错误无法同步辨识的难题^[论文5]，使坏数据下降了一个量级^[附6C.1]；建立了电力流-信息流耦合方程^[附4:192]，阐明了 EMS 分布式架构的可靠性和敏捷性优势，主持研制出智能电网 EMS 并广泛应用^[附6C.1-2]。斯坦福可持续系统实验室主任 Raja 评价“孙等统一了模拟量和数字量估计模型”^[附5.11]。IEEE IES 主席 Kaynak 评价“这对信息物理系统被工业界接受是关键”^[附5.12]。承担的 973 项目结题获评优秀，评价为“对一直沿用的集中式 EMS 的重大变革...应用真正做到了落地有声”^[附5.13]。获 2020 年教育部自然科学一等奖(排 1)，因 EMS 贡献当选 IEEE Fellow。

(3)综合能源系统阶段：针对电/热/气等多能流耦合的多学科壁垒，开拓了多能流能量管理新方向。类比电路原理，提出了多能流分析的能路理论，统一了异质能流的数学模型，完成了物理上从场到路、数学上从偏微分方程组到代数方程组的推演，破解了大规模多能流无法可靠高效求解的难题，进而发明了多能流动态状态估计、安全评估和优化调度等关键技术，主持研制出世界上首套综合 EMS(IEMS)，受邀在 Proceedings of The IEEE 发表 30 页长文^[论文7-10,专利8-10]。美国 Shahidepour 院士评价“打破传统能源系统中不

同能源条块之间的壁垒...将对其他行业和整个社会产生深远影响”^[附 5.14]，丹麦 Jacob 院士评价“首次提出了跨学科 IEMS 思想和架构，研制出世界上首套 IEMS”^[附 5.15]。成果部署在零碳冬奥、一带一路等多个重大工程。在 17 个智慧城市、42 个低碳园区应用，服务近三万家重点用能企业；典型北方城市，利用热网巨大储能效应，单个供热季多消纳风电 1.89 亿度；典型园区节能约 19%^[附 6C.4-7]。获 2022 年北京技术发明一等奖(排 1)(已公示)。

孙宏斌爱国敬业、学风严谨、教书育人，主持国家精品课和国家教学团队，培养毕业博士 26 名，两次获国家级教学成果一等奖(排 1 和 3)，当选国家教学名师。

五、代表性论文、著作(包括教材)、研究技术报告、重要学术会议邀请报告

序号	代表性论文、著作(包括教材)、研究技术报告、重要学术会议邀请报告
1	【论文】作者：Hongbin Sun, Qinglai Guo, Boming Zhang, Ye Guo, Zhengshuo Li, Jianhui Wang; 题目：Master-Slave-Splitting Based Distributed Global Power Flow Method for Integrated Transmission and Distribution Analysis; 期刊名称：IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID; 卷（期）（年）：6(3)(2015); 起止页码：第 1484 页至第 1492 页 主要贡献和引用评价情况：第一作者。建立了一类典型非线性主从网络方程及其主从分裂迭代分析方法，阐明了其收敛机理，提出了增强主从性提高收敛性的网络等值方法，应用于全局潮流的求解中。美国电力工程研究中心主任 Vittal 院士评价该文“提出了主从分裂概念及基于该概念的全局潮流算法”，进而在他论文中直接采用该理论“构建了 TDPF 算法”；加拿大 Innocent 院士评价该方法“确保收敛性”[附 5.2、16]。WoS 他引 127 次。
2	【论文】作者：Hongbin Sun, Qinglai Guo, Boming Zhang, Wenchuan Wu, Bin Wang; 题目：An Adaptive Zone-Division-Based Automatic Voltage Control System With Applications in China; 期刊名称：IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS; 卷（期）（年）：28(2)(2013); 起止页码：第 1816 页至第 1828 页 主要贡献和引用评价情况：第一作者。提出了基于自适应分区的复杂电网 AVC 三级自律协同技术，突破了上世纪法国提出的定分区技术无法适应现代复杂电网的难题，介绍了在中国 20 余个电网的应用。IJEPES 主编 Terzija 评价“随着现代电网互联与动态特性的增长而备受关注”；英国国家能源系统集成中心主任泰勒评价“与定分区比，自适应分区提升了电压质量，由此激发了对多种分区方法适应性的理论研究”[附 5.17、4]。WoS 他引 74 次。
3	【论文】作者：Zhengshuo Li, Qinglai Guo, Hongbin Sun, Jianhui Wang; 题目：Coordinated Transmission and Distribution AC Optimal Power Flow; 期刊名称：IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID; 卷（期）（年）：9(2)(2018); 起止页码：第 1228 页至第 1240 页 主要贡献和引用评价情况：通信作者，提出了面向典型非线性主从网络系统的分布式优化理论，指导博士生（一作）建立了输配协同最优潮流模型和解法，阐明了收敛机理，利用了输电网的调节能力，解决了高比例分布式发电（DG）接入配网后导致的电压升高难题。加拿大 Innocent 院士评价“提出了解决 DG 接入后电压升高挑战的方法”；IEEE 会士、香港科大 Tsang 教授评价“提高了电压管理与安全运行水平”[附 5.18-19]。WoS 他引 102 次。
4	【著作】作者：孙宏斌，郭庆来，张伯明；著作名称：电力系统自动电压控制；出版社：科学出版社；出版年份：2018；出版地：北京

	主要贡献和引用评价情况：第一作者，主笔第三四篇并全书统稿；是孙团队在电力系统 AVC 领域 20 余年理论研究和工程实践的系统总结。十位知名学者撰写书评，含院士、IEEE PES 前主席和 IEEE 汇刊主编。美国能源部前高级顾问 Bose 院士评价“使中国在电网电压控制领域遥遥领先于世界...部署了北美首个 AVC”，GE 公司电网事业部主任 Giri 院士评价“孙的创新贡献使 AVC 成为电力控制中心两大基础闭环控制系统之一”[附 5.20-21]
5	【论文】作者：Hongbin Sun, Feng Gao, Kai Strunz, Boming Zhang；题目：Analog-Digital Power System State Estimation Based on Information Theory-Part I: Theory；期刊名称：IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID；卷（期）（年）：4(3)(2013)；起止页码：第 1640 页至第 1646 页 主要贡献和引用评价情况：第一作者。基于香农信息论统一了各类物理测量的信息测度，提出了最小信息损失状态估计原理，解决了电网潮流和拓扑错误无法同步辨识的难题，并证明了主流状态估计模型为其特例。斯坦福大学可持续系统实验室主任 Raja 评价“孙等统一了模拟量和数字量的 WLS 估计模型”；葡萄牙波尔图大学教授 Catalao 评价“提出了基于信息论的最小信息损失决策原理，刻画和求解了状态估计问题”[附 5.11、22]。
6	【论文】作者：Zhengshuo Li, Qinglai Guo, Hongbin Sun, Jianhui Wang；题目：Sufficient Conditions for Exact Relaxation of Complementarity Constraints for Storage-Concerned Economic Dispatch；期刊名称：IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS；卷（期）（年）：31(2)(2016)；起止页码：第 1653 页至第 1654 页 主要贡献和引用评价情况：通信作者，提出了含储能的经济调度问题通用凸化求解思路，指导博士生（一作）证明了储能互补约束可精确松弛的充分条件，使强非凸的含储能新能源调度问题凸化，显著提高了该复杂优化的求解效率。三国院士帕德罗斯评价“含高渗透率储能的经济调度问题非凸性强，难以求解，该方法可将该问题精确地松弛为凸优化”；两国院士安德森直接采用该方法进行凸化求解，并评价“精确与否取决于该条件”[附 5.23-24]。WoS 他引 61 次。
7	【论文】作者：Zhaoguang Pan, Qinglai Guo, Hongbin Sun；题目：Feasible region method based integrated heat and electricity dispatch considering building thermal inertia；期刊名称：APPLIED ENERGY；卷（期）（年）：192(2017)；起止页码：第 395 页至第 408 页 主要贡献和引用评价情况：通信作者，提出了一种域方法，指导博士生（一作）建立了热电多能流耦合模型，并利用该方法将城区热网灵活性和建筑热惯性聚合投影到电空间，在电力控制中心实现了热电综合调度，降低了弃风电量。CIBSE 前主席 Ford 评价“构建了可利用建筑热惯性的区域供热系统新模型，使在电力控制中心进行电热综合调度成为可能...此高效方法解决了电热综合调度扩展性与可用性问题”[附 5.25]。WoS 他引 119 次，曾入选 ESI 高被引。
8	【论文】作者：孙宏斌，郭庆来，潘昭光；题目：能源互联网：理念、架构与前沿展望；期刊名称：电力系统自动化（中国优秀期刊）；卷（期）（年）：39(19)(2015)；起止页码：第 1 页至第 8 页

	主要贡献和引用评价情况：第一作者。提出了能源互联网的发展目标、主要理念、主要特征和基本架构，并展望了潜在的前沿问题。周孝信院士评价该文指出的技术特征“将是实现能源清洁低碳替代和高效可持续发展的关键所在”，李立浯院士评价该文指出了“能源互联网是互联网思维在能源领域的体现”，阐明了“能源系统的改造和创新”面临的“一系列技术与行业壁垒”[附 5.26-27]。WoS 他引 80 次，中知网他引 597 次。
9	【论文】作者：Binbin Chen, Qinglai Guo, Guanxiong Yin, Bin Wang, Zhaoguang Pan, Yuwei Chen, Wenchuan Wu, Hongbin Sun; 题目：Energy Circuit-Based Integrated Energy Management System: Theory, Implementation, and Application; 期刊名称：PROCEEDINGS OF THE IEEE; 卷（期）（年）：110(12)(2022); 起止页码：第 1897 页至第 1926 页 主要贡献和引用评价情况：通信作者，本篇为应邀在 IEEE 旗舰期刊发表的 30 页长文。提出统一能路思想，指导博士生（一作）创建了综合能源系统能路建模与分析方法，基于广义阻/容/感定义，将电/气/热网络建模为能路，物理上从场演化到路，数学上实现了复杂偏微分方程组的代数化，使大规模多能流网络的在线分析和优化成为可能。并基于该方法发展出能流计算、状态估计、优化调度、安全评估等 IEMS 应用的高效算法，为 IEMS 的研发与实施奠定了基础。
10	【论文】作者：Hongbin Sun, Qinglai Guo, Boming Zhang, Wenchuan Wu, Bin Wang, Xinwei Shen, Jianhui Wang; 题目：Integrated Energy Management System: Concept, Design, and Demonstration in China; 期刊名称：IEEE Electrification Magazine; 卷（期）（年）：6(2)(2018); 起止页码：第 42 页至第 50 页 主要贡献和引用评价情况：第一作者。提出了 IEMS 的概念及技术架构，指出了关键挑战及解决方法，研制了 IEMS，介绍了在中国的示范应用。美国院士 Shahidehpour 评价“打破了能源系统中不同能源条块间的壁垒，将对其他行业和社会产生深远影响”；丹麦 Jacob 院士评价“提出了跨学科 IEMS 的思想和架构，研制出世界上首套 IEMS”；英国能源研究中心共同主任 Wu 评价“首次实现了多能流协调管控的应用”[附 5.14-15、28]。

六、发明专利情况

序号	发明专利情况
1	发明人：孙宏斌，张伯明，吴文传，郭庆来，李钦；专利名称：电力系统中基于软分区的电压控制方法；申请年份：2005；申请号：200510098527.3；授权年份：2007；专利号：ZL200510098527.3 主要贡献和专利实施情况：发明了基于自适应分区的电压控制方法，突破了传统固定分区瓶颈，保证 AVC 自律协同分级控制架构自适应于电网的强时变和强耦合，获北京市发明专利奖，在我国 75% 的网/省级电网 AVC 中实施应用。[附 6C.1-3]
2	发明人：孙宏斌，郭庆来，张伯明，吴文传，王彬；专利名称：一种大区电网与省级电网的协调电压控制方法；申请年份：2007；申请号：200710065588.9；授权年份：2009；专利号：ZL200710065588.9 主要贡献和专利实施情况：发明了网/省两级自律协同电压控制方法，解决了网/省级 AVC 的实时性和最优性难题，在我国 30 个网/省级电网(占全国 75%) 的 AVC 中实施应用，保障了我国电网的电压安全。[附 6C.1-3]
3	发明人：孙宏斌，郭庆来，王彬，张伯明，吴文传；专利名称：基于双向协调约束的省级与地区电网协调电压控制方法；申请年份：2009；申请号：200910091358.9；授权年份：2011；专利号：ZL200910091358.9 主要贡献和专利实施情况：发明了省/地两级自律协同电压控制方法，解决了省、地级 AVC 的实时性和最优性难题，在我国 24 个省级电网（占全国 73%）实施应用，保障了我国电网的电压安全。[附 6C.1-3]
4	发明人：孙宏斌，郭庆来，王彬，张伯明，吴文传，汤磊，刘翊枫，陈锐；专利名称：一种基于电压运行状态的风电场电压控制方法；申请年份：2012；申请号：201210228441.8；授权年份：2014；专利号：ZL201210228441.8 主要贡献和专利实施情况：发明了基于风电场精细网络模型的敏捷自律电压控制方法，获日内瓦发明博览会银奖，在我国 12 个省级电网大型风光并网地区实施应用，典型风电场电压波动下降 68%，显著降低了风机连锁脱网事故的风险。[附 6C.1]
5	发明人：孙宏斌，郭庆来，张明晔，张伯明，吴文传，王彬；专利名称：基于合作博弈理论的安全和经济协调的自动电压控制方法；申请年份：2012；申请号：201210287259.X；授权年份：2014；专利号：ZL201210287259.X 主要贡献和专利实施情况：基于合作博弈将刚性约束化为柔性目标，解决了含高维安全约束的巨型电网 AVC 最优决策普遍存在的无可行解难题，获中国专利优秀奖，在我国 30 个网/省级电网(占全国 75%) 的 AVC 中实施应用。[附 6C.1-3]
6	发明人：孙宏斌，葛敏辉，吴文传，汪德星，郭庆来，张伯明，王晶；专利名称：变电站-调度中心两级分布式电网的建模方法；申请年份：2011；申请号：201110439009.9；授权年份：2013；专利号：ZL201110439009.9

	主要贡献和专利实施情况：通过变电站-电网两级分布式建模显著提高 EMS 外网模型更新速度，在南网、华东、河北、山西等多个互联电网三维协调 EMS 中实施应用，华东应用表明：新增厂站后，EMS 网络建模的更新时间降到了秒级。[附 6C.1-2]
7	发明人：孙宏斌，张伯明，吴文传，高峰；专利名称：基于混成状态估计的电力网络拓扑错误辨识方法；申请年份：2005；申请号：200510092984.1；授权年份：2008；专利号：ZL200510092984.1 主要贡献和专利实施情况：发明了基于模拟量与数字量统一估计的电网拓扑错误辨识方法，显著降低了电网拓扑出错的风险。在南网、华东等多个智能电网 EMS 家族实施应用，华东应用表明坏数据下降了一个量级。[附 6C.1-2]
8	发明人：孙宏斌，郭庆来，王彬，董今妮，潘昭光；专利名称：一种电-热耦合多能流网络状态估计方法；申请年份：2016；申请号：201610363174.3；授权年份：2019；专利号：ZL201610363174.3 主要贡献和专利实施情况：针对电-热耦合多能流，发明了状态估计方法，量化了耦合灵活性的时空分布，是 IEMS 决策的信息基础。与另 3 项专利共同作价 300.74 万元入股注册公司并产业化，在北京吉林等多地实施应用。[附 6C.4-8]
9	发明人：孙宏斌，郭庆来，王彬，潘昭光，陈瑜玮；专利名称：一种电-热耦合多能流系统静态安全分析方法；申请年份：2016；申请号：201610364747.4；授权年份：2018；专利号：ZL201610364747.4 主要贡献和专利实施情况：针对电-热耦合多能流，发明了安全评估方法，及时发现耦合安全的薄弱环节，提高综合供能安全性。与另 3 项专利共同作价 300.74 万元入股公司并产业化，在北京吉林等多个省市和园区实施应用。[附 6C.4-8]
10	发明人：孙宏斌，郭庆来，王彬，陈瑜玮，潘昭光；专利名称：一种电-热耦合多能流系统的优化调度方法；申请年份：2016；申请号：201610408959.8；授权年份：2019；专利号：ZL201610408959.8 主要贡献和专利实施情况：发明了电-热耦合多能流优化调度方法，提升新能源消纳和综合能效，与另 3 项专利共同作价 300.74 万元入股公司，产业化并推广。吉林省单个供热季多消纳风电 1.89 亿度，典型园区节能 19%[附 6C.4-8]

七、重要科技奖项情况

序号	重要科技奖项
1	获奖人姓名：孙宏斌，郭庆来，张伯明，吴文传，许涛，刘映尚，王彬，黄华，姚建国，李海峰，汤磊，张明晔，王轶禹，胡荣，戴则梅；获奖项目名称：复杂电网自律-协同自动电压控制关键技术、系统研制与工程应用；获奖年份：2018；获奖类别：国家科学技术进步奖；获奖等级：一等奖 主要贡献：项目负责人，创建了复杂电网主从分裂理论，发明了自律协同电压控制技术，主持研发出国际上首套复杂电网 AVC 大型软件并广泛应用，是电气工程学科高校领衔的首个国家一等奖(通用项目)[附 6A.1]。并曾入选中国高等学校十大科技进展（2016）。
2	获奖人姓名：张伯明，孙宏斌，吴文传，郭庆来，汤磊，王鹏；获奖项目名称：三维协调的新一代电网能量管理系统关键技术及应用；获奖年份：2008；获奖类别：国家技术发明奖；获奖等级：二等奖 主要贡献：技术负责人（第一完成人是其博士生导师），提出了电网综合安全预警概念与分会诊机制，发明了基于控制中心互操作的分布式建模等关键技术，研制出三维协调新一代电网能量管理系统并推广应用[附 6A.2]。并曾入选中国高等学校十大科技进展（2007）。
3	获奖人姓名：孙宏斌，吴文传，郭庆来，张伯明，李志刚，潘昭光，郑伟业；获奖项目名称：智能电网能量管理理论与方法；获奖年份：2020；获奖类别：教育部自然科学奖；获奖等级：一等 主要贡献：项目负责人。揭示了异质能流耦合带来的新型灵活性，提出了保守性可控的智能电网不确定性优化决策新方法，创立了 EMS 信息流-能量流耦合网络分析理论，进而系统地创建了智能电网能量管理理论。[附 6A.3]
4	获奖人姓名：孙宏斌，郭庆来，王彬，李强，吴文传，潘昭光，张伯明，张越，毛小磊，夏天，张明晔，葛怀畅，王亮，刘永清，孟青；获奖项目名称：多能流综合能量管理关键技术、系统及其应用；获奖年份：2022；获奖类别：北京市科学技术奖技术发明奖；获奖等级：一等（已公示） 主要贡献：项目负责人。创立了能路理论，发明了多能流动态状态估计、安全评估和优化调度等系列关键技术，研制出世界首套 IEMS 系统，在超 17 个智慧城市、42 个低碳园区应用，开拓了多能流能量管理新方向。[附 6A.4]
5	获奖人姓名：孙宏斌，刘文涛，郭文鑫，郭庆来，王彬，张伯明，卢建刚，温柏坚，黄天恩，许丹莉，周艳真，李世明，徐泰山，李波，吴文传；获奖项目名称：基于人工智能的复杂电网运行断面知识发现与调度辅助决策关键技术及应用；获奖年份：2019；获奖类别：中国电力科学技术进步奖（中国电机工程学会）；获奖等级：一等 主要贡献：项目负责人。提出了电力智能调度“邻域模型”技术路线，解决了人工智能应用于电力调度决策的可解释性难题，在我国最大省级电网（广东）在线应用，推动了电网调度决策从“自动化”到“智能化”的发展。[附 6A.5]